

LISTA 07 – Vetores normal e binormal

1. Encontre os vetores T , N e B no ponto indicado.
 - a) $\vec{r}(t) = \left(t^2, \frac{2}{3}t^3, t\right)$ em $P\left(1, \frac{2}{3}, 1\right)$
 - b) $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \ln(\cos t))$ em $P(1, 0, 0)$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$.
2. Determine as equações dos planos normal e osculador da curva no ponto indicado.
 - a) $x = \sin 2t$, $y = -\cos 2t$, $z = 4t$; $(0, 1, 2\pi)$
 - b) $x = \ln t$, $y = 2t$, $z = t^2$; $(0, 2, 1)$
3. Em qual ponto da curva $x = t^3$, $y = 3t$, $z = t^4$ o plano normal é paralelo ao plano $6x + 6y - 8z = 1$?
4. Determine as equações dos planos normais e osculador da curva de interseção dos cilindros parabólicos $x = y^2$ e $z = x^2$ no ponto $(1, 1, 1)$.
5. Mostre que o plano osculador em cada ponto da curva $\vec{r}(t) = \left(t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2\right)$ é o mesmo plano. O que você pode concluir sobre a curva?